第 40 章　衍生品事故与经验教训

本章不是一组警世故事。每个案例都是这个行业无意中进行的一次自然实验，各自检验了本书前面某处所作的一项具体假定。

贯穿全章的发现出人意料：在这些损失中，衍生品的表现几乎从未超出其模型的预测。衍生品本身都按预期运作，失败的是它们周围的环节：现金、退出、信息、交易场所、买方为所买之物定价的能力，或者干脆是不对冲的决定。最后一项应当先说：本章国际案例中最近的一个（第 40.14 节）是一家因为没有对冲而倒闭的银行。凡是把衍生品写成危险之源的章节，都把方向弄反了。

第 38 章与第 39 章建立了度量与规则。这些损失大多发生在第 38.19 节所列的盲区里，本章还将结合背后的案例审视第 39 章的各项控制措施。第 40.1 至 40.14 节逐一讨论各个案例；第 40.15 节提炼反复出现的机制，第 40.16 节说明改变了什么，第 40.17 节说明机构与监管者应当吸取什么，第 40.18 节讨论境内市场。

40.1　Metallgesellschaft：价值上正确，时点上错误

1993 年，一家德国工业集团的美国子公司卖出了长期固定价格的石油供应合同，并用近月期货与短期互换构成的堆叠头寸对冲，每月展期。在估值模型所能识别的意义上，这一对冲是稳健的。母公司选择平仓而不是为其融资是否正确，至今仍有争论（第 3 章的案例点明了这场争论的双方）；双方都不否认的是，下跌时这一对冲所需的现金并没有事先承诺到位。

例 40.1　现金流与价值指向相反的方向

以历史上的实际头寸为例：1.6 亿桶的远期承诺，这里假定用近月期货一对一对冲；实际的对冲组合是交易所期货与场外短期互换的混合。下表中的价格跌幅与下文的展期价差均为示意性数字：

价格下跌	期货保证金（现金流出）	供应合同（未实现）
\$2.00/桶	−\$0.32bn	+\$0.32bn
\$5.00/桶	−\$0.80bn	+\$0.80bn
\$8.00/桶	−\$1.28bn	+\$1.28bn

每一行按不贴现的价值计都正好持平，按现金计却都是灾难性的。期货损失须以变动保证金即时支付，而供应合同上与之抵消的盈利要在 10 年里陆续实现，且无法用于质押。实际经过见第 3 章的案例：到 1993 年底保证金追缴约 9 亿美元，最终损失约 13 亿美元。

展期是第二项无人主动选择的敞口。堆叠展期每月都要按剩余的全部堆叠头寸支付或赚取跨期价差，从而把绝对价格对冲变成了跨期价差头寸；这笔账由第 36.10 节演算。按本例的头寸，第一年随交割陆续减少，堆叠头寸平均约为 1.53 亿桶，每次展期 0.35 美元/桶的期货升水在当年就耗去约 6.4 亿美元，而绝对价格对冲始终运转完美。

图 40.1 概括了本章的机制。两条曲线的终点都是 12.8 亿美元，按不贴现的数字计，对冲是精确的；两条曲线之间的垂直距离，则是该策略从未安排过的一笔贷款。缺口在第 6 个月保证金全部付清时达到峰值 12.2 亿美元，直到 10 年期满才闭合。

第 40.15 节归入“现金与价值”一类的每个案例都是这一缺口。负债驱动投资（LDI）计划、2022

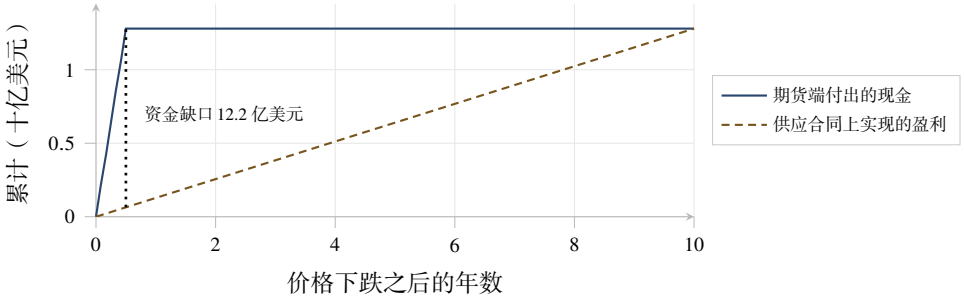


图 40.1: 例 40.1 头寸上 $8/桶的下跌，分 6 个月发生；示意性数字。

年的欧洲发电商、美国国际集团（AIG）的保证金追缴以及例 37.2 的基差交易，画出的都是这两条曲线，只是标签不同。估值模型计算的是曲线的终点，失败却发生在途中。

这正是第 8.9 节的教训：保证金追缴是一种流动性风险。第 8.10 节的压力测试计算的是现金流出总额而不是净损失，因此能够度量这种风险。将其用于例 40.1 的头寸，可知油价每下跌 1 美元就要支付 1.6 亿美元的变动保证金，而基于价值的度量显示为零。融资额度应在交易之前按这一规模承诺到位，展期则应按跨期价差编列预算。

40.2 1987 年的组合保险：对冲本身成为市场的卖盘

在本章中，这是对冲技术反过来推动其所对冲市场的最清楚的案例（第 40.8 节的 LDI 抛售是另一例）。第 16.2 节介绍了这项技术，这里讲述这一事件及其算术。

组合保险用合成方式复制保护性看跌：不买入看跌期权，而是在市场下跌时卖出股指期货、上涨时买回，比例由第 18 章的 delta 确定（详见第 18.11 与 18.12 节）。这种复制在理论上是稳健的，各个程序也在市场允许的范围内尽量照此执行（1987 年 10 月 19 日，期货市场吸收不了这些卖单，程序落后于自己的时间表），可见失败的是机制，而不是执行。

例 40.2 卖出时间表由数学事先公布

假设被保险资产 700 亿美元，保护下限低于现价 5%，期限 3 个月，波动率 20%，为简单起见设利率为零。这些程序须做空 $-\Delta$ 份指数，而被保险组合自身的价值随指数下跌，因此在指数水平 S 处须做空的期货为 $|\Delta| \times 700$ 亿美元 $\times\, S/100$：

指数	看跌 delta	须做空的期货	卖出的期货
100	−0.287	$20.07bn	—
95	−0.480	$31.92bn	+$13.18bn
90	−0.688	$43.35bn	+$13.48bn
80	−0.952	$53.33bn	+$15.89bn

下跌 10% 迫使这些程序卖出 267 亿美元，下跌 20% 卖出 425 亿美元，全无自由裁量。这超过了空头金额的变动，因为已持有的合约随指数下跌而贬值，这部分无需交易。

每个指数点的卖出量由 gamma 决定，因此在下限附近最快，delta 趋近 −1 时放缓（表中最后一行跨十个点，上面两行各跨五个点）。在下限附近，delta 每点变化约 0.042，作用于 7 亿个指数单位、指数为 95 时，相当于每点约 27.9 亿美元的期货。图 40.2 画出了完整的时间表。

关键在于合成看跌改变了什么。买入的看跌期权有一个*卖方*。卖方若不对冲，其头寸无需任何交易；对看跌空头做 delta 对冲的交易商则处于空 gamma，同样会在下跌中*卖出*（第 18.12 节）。因此，场内期权把卖出分摊给众多并非都做对冲的卖方，但没有消除卖出；复制则把全部卖出集中在持有人自己的程序里，而且

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 时间表人人都能事先算出。对每个持有人而言，保护是真实的；但从总量上看，保护是由那些加深了其所防范之下跌的卖出制造出来的。

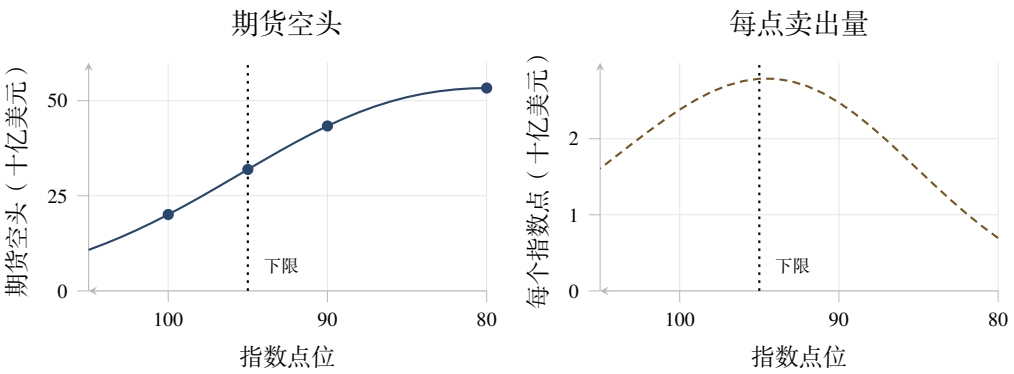


图 40.2: 例 40.2 中组合保险程序的卖出时间表：指数从 105 跌到 80。

这一机制在本书中还出现过三次：第 35.6 节自动赎回结构的发行人随下跌买入，到障碍处却一次性卖出约五分之一的对冲；第 37.3 节的连环强制平仓被迫卖出的数量是价格的公开函数；第 23.7 节的交易商 gamma 持仓是同一套算术，只是期限短得多，而且每天都在运行。每一例中，对冲需求都是价格的机械函数，因此在关键价位上对冲与行情相互强化。这就是第 38.18 节的顺周期性，只是风险度量换成了对冲比率：那里是资本要求在波动到来之后上升，迫使机构在下跌的市场中削减头寸；这里是 delta 随指数下跌而增大，作用相同。两种反馈都要求规则为众人共用。单个程序按自己的 delta 卖出，推不动市场；正是 700 亿美元的被保险组合同时遵循同一条规则，卖出才推动了指数，而指数的变动又决定了下一轮卖出。

此后的改变值得注意，因为它不是一项禁令。市场引入了熔断机制，打断的是反馈而不是策略，场内股指期权市场也随之壮大。解决办法是让保护可以直接购买，而不必自行制造；这是针对机制而非针对工具的正确回应。

第 18.12 节的 gamma 算术把复制型对冲要做的交易事先公布了出来：每个指数点卖出的期货（gamma 与被保险组合价值的乘积）在例 40.2 中以保护下限处为峰值，约 27.9 亿美元（图 40.2）。程序应把这个数字（按所有遵循同一规则者加总）与期货市场的吸收能力相比较；市场吸收不了，就改为买入场内看跌期权。

40.3　巴林银行与法国兴业银行：风控体系的失败，而非衍生品的失败

这两个案例相隔 13 年，失败的都是风险控制体系而不是衍生品本身，也都与衍生品定价无关。两案中，本应发现未授权头寸的核查（把交易与结算分开的**职责分离**、独立对账，以及对交易员所报内容的核实）或掌握在被核查者本人手里，或被他绕过。

两案中被报告为低风险套利的头寸，实际上都是纯粹的方向性头寸。在巴林银行，一个人同时控制交易及其结算，本可暴露该头寸的对账也由他本人执行。在法国兴业银行，交易员出身中台，熟知核查流程，能够用虚构的对冲交易隐藏头寸。

	头寸	公司权益	比率
巴林银行，1995	$27bn	$0.6bn	**45**×
法国兴业银行，2008	EUR 50bn	EUR 30bn	1.7×

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

同一种失败摧毁了一家公司却没有摧毁另一家，决定结局的正是这一比率。巴林银行持有的方向性期货与期权头寸约为其权益的四十五倍，并因此亏损 8.27 亿英镑；法国兴业银行持有的名义金额更大，但其资产负债表承受得起由此造成的 49 亿欧元损失。

所用工具都在交易所交易：两家都有股指期货，巴林银行另有日经指数期权以及日本国债与欧洲日元期货，全部集中清算、逐日盯市，按第 5 章与第 15 章的算术定价。没有模型失效，也没有哪种产品出人意料。

把交易、结算与对账分开是必要的，但仍难免偶尔失手；一旦失手，严重程度取决于风控体系并未盯住的一个数字：可能出现的最大头寸与权益之比。第 2.3 节的每日结算使公司能够为这个比率设上限：场内头寸的每笔损失都要在次日早上以变动保证金付清，因此为交易台可动用的保证金资金设上限，也就为头寸设了上限。在巴林银行，这笔资金正是明显的信号：总部为一个自以为已经对冲的头寸，不断把保证金汇往新加坡。

40.4 LTCM：杠杆给路径定价，而不是给观点定价

1998 年长期资本管理公司（LTCM）的倒闭，通常归结为模型过度自信的教训：这家基金的合伙人中有两位诺贝尔奖得主，它信赖在平静市场中估计出的利差与相关性，而 1998 年 8 月的俄罗斯违约打破了这些关系。这种说法并没有错，但算术给出的结论更窄，也更有用。

例 40.3　错误杠杆下的正确观点

以 47 亿美元权益支撑 1,250 亿美元资产，杠杆为 **26.6×**，这还不计远大于两者的衍生品名义本金。

资产上的不利变动	损失	占权益
0.5%	\$0.63bn	13%
1.0%	\$1.25bn	27%
2.0%	\$2.50bn	53%
4.0%	\$5.00bn	**106%**

耗尽权益的变动幅度是 47/1,250 = 3.76%。所以，该策略的成败不取决于收敛交易（买入两只密切相关证券中较便宜的一只、卖出较贵的一只，等待价差收敛）判断是否有误，而取决于它们能否在资产负债表先损失 3.8% 之前收敛。可是收敛交易的价差往往先扩大再收敛；这类交易获得的回报，正是承受这段扩大的报酬。在这样的杠杆下，基金表达的不是关于价值的观点，而是关于路径的观点，即利差在收敛之前不会扩大到那个程度；而它并没有为这条路径定价。

杠杆把路径变成了生存条件，而单一持有期的 VaR 看不到这一点，因此要按路径确定交易规模：第 38.17 节的反向压力测试能找出头寸在收敛途中必须挺过的不利变动（例 40.3 中为资产负债表的 3.76%），杠杆则应使这一变动远超此类交易历史上出现过的扩大幅度。如果别人也持有同样的头寸，这一变动会更大，因为基金被迫抛售会压低别人账簿上的估值，别人也随之卖出，这是第 40.2 节共用规则的另一种形式。LTCM 的交易曾在交易商之间广为复制，1998 年夏天一并遭到平仓；9 月 23 日，纽约联储促成 14 家机构出资 36 亿美元为该基金重组资本。

40.5 Amaranth：退出成本取决于自身规模

对冲基金 Amaranth 于 2006 年 9 月在天然气交易中亏损约 66 亿美元。这一案例表明，基于分布的度量看不见集中度（第 38.19 节），而这并不只是理论上的缺口。该基金的头寸接近 NYMEX 冬季月份天然气合约未平仓量的 40%。在这样的份额下，退出面对的不是一个市场价格，而是一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

张时间表。为便于说明，假设每日成交量等于这些合约的未平仓量，退出所需天数即 40% 除以参与率：

占每日成交量的最大参与率	退出所需天数
10%	4.0 天
20%	2.0 天
30%	1.3 天

而这期间的每一天，市场都知道场内有一个被迫的卖家。VaR 取自价格变动的分布，该分布与持有人的市场份额无关；与份额有关的只有退出。

持有期应按持有人自己的退出来确定，而不是按风险因子的类别来确定。按上表，10% 的参与率下退出需要 4 天；假设头寸在卖出之前整体持有，第 38.14 节的平方根规则把 1 日 VaR 换算到 4 天的退出期，倍数为 2。但这条规则仍假定价格不受卖方影响，而在占未平仓量 40% 的份额下，事实并非如此。因此，风险管理者应直接为占未平仓量的份额设限，并计入冲击成本对退出做压力测试，因为第 39.4 节按类别指定的流动性期间做不到这一点。

40.6　Archegos：多家主经纪商处的同一份风险

2021 年 3 月，通过互换持有集中股票头寸的家族办公室 Archegos Capital Management 崩盘：其资本全部亏光，交易商合计亏损超过 100 亿美元。其机制是度量失败而非建模失败。

例 40.4　针对错误风险暴露的充足保证金

假设一家家族办公室通过总收益互换在六家主经纪商处持有集中的个股敞口。每家主经纪商只看到自己那一份，并按自认为足够的水平收取了保证金。第 27.14 节演算了每家主经纪商的账，结果是全系统只有 75 亿美元保证金对应 500 亿美元的总头寸。

但强制平仓并不是六次彼此独立的平仓。六家在几天之内先后卖出同样的股票，而主经纪商能够追索的只有自己持有的保证金：

同时退出的冲击	损失	对 $7.5bn 保证金
10%	$5.0bn	覆盖
25%	$12.5bn	**缺口 $5.0bn**
40%	$20.0bn	**缺口 $12.5bn**

保证金按每家主经纪商各自度量的风险暴露设定，与实际存在的风险暴露并不相称。没有哪家主经纪商的账簿能显示出这一差别；第 27.14 节还指出，保证金水平本身是由争夺客户业务的竞争决定的，而不是由头寸的集中度决定的。

选用这种产品并非偶然。总收益互换提供经济敞口，却不触发持股披露，因此总量从结构上就不可见：使这一产品有吸引力的性质，恰恰也使风险无法度量。第 27.13 节论证双边度量存在极限，本案就是这一极限。

总收益互换（第 25.9 节）的保证金应按客户的整体头寸及其退出来收取，而不是按单家主经纪商的那一份：第 27.15 节的初始保证金本应覆盖平仓损失，而在例 40.4 中，冲击为 25% 的共同退出损失 125 亿美元，收取的保证金却只有 75 亿美元。主经纪商应询问客户在别处的头寸，把拒绝披露本身视为一项风险，并按第 40.5 节的退出算术而不是按业务竞争来设定保证金比率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

40.7 伦敦金属交易所镍：当场所本身就是风险

2022 年 3 月，镍价在 3 月 4 日（周五）收盘时还在每吨 29,000 美元附近，此后两个交易日内就涨到原来的三倍多，突破 100,000 美元；当时一家生产商为对冲持有巨额空头。这里取示意性的 10 万吨空头；该生产商的实际头寸更大，且很大一部分在场外持有，交易所看不到。

价格	10 万吨空头（自 $29,000 起）上的损失
$40,000	$1.10bn
$50,000	$2.10bn
$80,000	$5.10bn
$100,000	$7.10bn

随后交易所取消了数小时的成交。这次取消才是本案的关键。它检验的是第 2.10 节标明的那项假定，该假定是对机构韧性的判断，而非事实。第一部分与第五部分的每个计算都把清算所当作不会失败、必定履约的交易对手，这正是集中清算优于双边交易的理由。而在本案中，交易所及其中央对手方判断会员违约可能超出清算所的资源，于是交易所宣布已成交交易作废。没有会员违约，违约瀑布也未动用。

所以，真正发生的风险不是价格风险。交易所拿走了一个做多镍、判断正确、保证金充足的交易者的利润。读者在另一个市场中见过这种情形，即第 37.10 节的自动减仓；第 2 章叙述这一事件时，将其记为交易终局性让位于清算所的存续。

中央对手方的担保以其资源与治理为界；资源一旦受到威胁，担保就可能变成一场谈判。第 2.8 节的违约瀑布有底，而本案表明，交易所可能在清算所触底之前就采取行动。清算会员与最终用户应以 2022 年 3 月那样的价格变动逐层检验违约瀑布，并读清场所取消交易的规则，这就是第 2.10 节“谁来承担损失”的问题；场所则应掌握大额头寸的全部规模，包括场外部分。

40.8 英国 LDI：吞掉自己抵押品的对冲

2022 年 9 月，英国国债收益率快速上升，迫使养老金计划卖出支撑其对冲的资产，形成自我强化的循环。本案的价值在于这些计划的对冲尽到了职责。

例 40.5 状况更好，却付不出钱

假设一个负债约 1.5 万亿英镑、久期接近 20 的体系，用需缴纳变动保证金的带杠杆国债与互换头寸对冲。这些计划报告的对冲比率高于此处所用的 40%，但每份对冲中都有一部分是直接持有的国债，无需缴纳抵押品。假设需缴保证金的部分覆盖负债利率敏感度的 40%，则每次保证金追缴为负债价值降幅的 40%：

收益率上升	负债下降（久期保持为 20）	保证金追缴
50 bp	10%	£60bn
100 bp	20%	£120bn
150 bp	30%	£180bn
250 bp	50%	£300bn

每一行的资金状况都在改善。由于对冲只覆盖负债利率敏感度的一部分，负债比资产跌得更快，所以随着危机推进，这些计划变得资金更充足，却无力满足保证金追缴。

为筹措抵押品而卖出国债，把收益率推得更高，又抬高了下一次保证金追缴。对冲自身的成功，制造了迫使其平仓的需求。

这是第 8.9 节最纯粹的形式：清偿能力与流动性是两个不同的量，只有其中之一会迫使卖出。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

教训也与第 40.1 节相同。例 40.5 中需缴保证金的对冲，DV01 为每个基点 0.40 × 1.5 万亿英镑 × 20 × 0.0001 = 12 亿英镑，按例 8.10 的算术，100 个基点的变动就意味着 1,200 亿英镑的保证金追缴。第 38.17 节的反向压力测试以计划实际持有的缓冲为对象，能找出耗尽缓冲的变动，这正是应当报告的数字。应按大于任何单个计划压力情景的变动做准备，因为被迫卖出国债会再次推高收益率：这是例 8.11 的循环，其跨计划的总量只有监管者看得见。

40.9　AIG：从未违约的头寸上的抵押品触发条款

据 AIG 2007 年的年报，到 2007 年底其金融产品部门已就约 5,270 亿美元的超优先档卖出保护，所依据的观点是这些分层的起始点高于任何合理的损失水平。其中大部分卖给了寻求监管资本减免的欧洲银行；保证金追缴主要来自约 780 亿美元以多资产类别 CDO 为标的的保护，这些 CDO 多以次级抵押贷款为支撑。就已实现的违约而言，这一观点对账簿的大部分是成立的，但这并不重要，因为合约包含两项该观点没有定价的特征：针对利差扩大的盯市抵押品，以及卖方评级下调时追加的抵押品。

利差扩大	780 亿美元上被要求的抵押品（久期保持为 5）
100 bp	\$3.9bn
200 bp	\$7.8bn
400 bp	\$15.6bn
800 bp	\$31.2bn

上表没有任何一行需要发生违约。头寸是关于已实现损失的观点，合约却是对盯市价格的求偿权，而第 25.4 节的估值无论有无违约都随利差变动。

评级下调触发条款与普通对冲中的任何条款都不同：普通对冲的现金需求取决于市场，而不取决于对冲者自身的信用。这一条款把*卖方*自身状况的恶化转换成即时的现金需求，因此合约恰恰在卖方最无力支付时代价最高。这等于把第 27.9 节的错向风险直接写进了合约，而不是由某种相关性产生。2008 年 9 月评级下调随之而来，抵押品追缴无法满足，美联储向 AIG 提供了 850 亿美元贷款。

要定价的是抵押品条款，而不只是对违约的观点。按第 25.4 节的估值，所需抵押品可以直接用久期算出：780 亿美元、久期 5，利差每扩大 1 个基点就要缴纳 3,900 万美元，无需任何违约。因此，卖方的流动性应按第 8.10 节针对利差的压力测试来确定，而不是按预期损失来确定。评级下调触发条款应纳入同一测试，并假定其与引发它的利差扩大同时到来。

40.10　伦敦鲸：度量变了，风险没变

2012 年，一家银行财资部门内的信用指数账簿亏损约 62 亿美元。最发人深省的部分发生在几个月之前，当时并未花费分文。

原模型下报告的 VaR	\$132m
新模型下报告的 VaR	\$66m
降幅	**50%**
当天头寸变动	**无**

一次仓促获批、含有电子表格错误的模型变更，在没有任何交易的情况下把该交易台报告的风险减少了一半。随后几个月里，在放松的限额下，账簿的名义本金增至约三倍。最终损失是旧数字的 47 倍、新数字的 94 倍。这是拿 1 日 VaR 与累计损失相比，但要点在于量级。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这是第 39 章所说模型风险最纯粹的行政形式。第 39.14 节论证模型错误会同时扭曲估值与度量；本案则是只有度量变了，建立在其上的限额框架随之放松。以模型度量表达的限额，模型自己就能放宽。

本案也最直接地说明了第 39.6 节损益归因检验的必要性。该交易台的风险模型已不再能描述其账簿，而如今用来发现这一问题的机制（每日把风险模型产生的损益与交易台自己的重估结果相比较）正是本案所要求的那种检验。例 39.5 表明，交易台可以让约三分之一的损益方差得不到解释而仍然通过，因此这一检验能否发现本案的问题并不清楚。

VaR 模型的变更应像第 39.14 节验证任何模型那样，在新数字用于限额之前加以验证：新旧模型并行运行，要求解释为何账簿未变而 VaR 从 1.32 亿美元降到 6,600 万美元，并对两者都做第 38.16 节的回测。VaR 限额之外还应设一个模型放松不了的限额，即总名义本金限额，这样无论度量结果如何，规模增至三倍的账簿都看得见。

40.11 复杂性被卖给了无法为它定价的买方

第五种机制贯穿若干案例，与第 40.15 节将从前面案例中提炼的四种机制性质不同：损失并非由现金、规模、信息或场所造成，而是源于交易双方为这笔交易估值的能力不对称。

例 40.6 两重杠杆相乘

美国加州橙县（Orange County）经营一个 75 亿美元的市政投资池，以回购放大到约 205 亿美元（**2.73×**），并将很大一部分投资于**反向浮动债**，其票面利率随利率上升而下降。

工具本身也带有杠杆。票面杠杆为 L（票息为固定利率减去 L 倍浮动利率）的反向浮动债，其久期约为标的久期（这里取 4 年）的 $(1+L)$ 倍，两重杠杆因此相乘。假如整个账簿都由这种票据构成：

票面杠杆	工具久期	组合有效久期
1	8.0 年	21.9 年
2	12.0 年	**32.8 年**
3	16.0 年	43.7 年

实际账簿混合了反向浮动债、其他结构化票据与普通机构债，因此久期低于上表任何一行。1994 年短中期收益率上升约 300 个基点，账簿亏损约 16.4 亿美元，相当于 $16.4/(0.03\times 205)\approx 2.67$ 年的资产久期，对储户的 75 亿美元而言即 $16.4/(0.03\times 75)\approx 7.3$ 年的有效久期：

利率上升	损失	占 75 亿美元
100 bp	\$0.55bn	7.3%
200 bp	\$1.09bn	14.6%
300 bp	\$1.64bn	**21.9%**

没有任何信息被隐瞒：票息公式写在条款书里，回购列在资产负债表上。资金池报告的是收益率优势而非久期；1994 年间，有人警告利率进一步上升会危及资金池，但警告无人理会；该产品被描述为收益增强，单看收益率，这一描述并没有错。橙县于 1994 年 12 月申请破产。

同样的不对称也造成了 1990 年代中期的结构化互换纠纷：企业财务主管买入了包装成融资交易的杠杆利率头寸，后来在法庭上主张自己并不理解所持有的头寸。判决结果各异，机制却相同。

这一类别并未成为历史。第 35 章的零售结构化产品以受监管产品的形式带有同样的不对称，第 35.10 节的估计初始价值正是为量化这种不对称而设；第 37.8 节的流动性提供者卖出的，则是包装成收益率来源的跨式期权。这一机制会持续存在，因为不对称是结构性的：设计收益结构的一方，通常比购买的一方更善于为它定价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

应对这一类别的办法，是披露算出来的风险而不只是其输入，再加上适当性管理，因为买方若不知道该度量哪种风险，任何风险系统都无济于事。橙县需要的度量，是把第 4.12 节的久期计算贯彻到整个结构：约 2.67 年的资产久期乘以 2.73 倍的回购杠杆，就是例 40.6 中储户资金的 7.3 年，利率每上升 100 个基点即损失资金池的 7.3%。买方不应持有自己算不出久期的收益结构；第 35.11 与 35.12 节说明了票据应如何评估，以及哪些问题是披露解决不了的。

40.12　2022 年欧洲能源：同一个季度，另一个行业

LDI 事件并不是该季度唯一的资金危机。第二场危机之所以重要，是因为它提示这一机制是结构性的，而非养老金所特有。卖出了电力远期的发电商持有逐日盯市的空头，而将要交付这些电力的电厂并不盯市。例 8.9 为单个生产商演算了这笔账；放到大型发电商的规模上，对 50 太瓦时的远期卖出而言，电价从每兆瓦时 50 欧元升至 400 欧元需要 175 亿欧元现金，而这一头寸的全部目的本是消除风险。发电商的价值始终在上升（电厂尚未卖出的产出可以卖到价格高得多的市场），但其中若干企业需要国家提供流动性支持才免于倒闭。得到支持的是那些做了对冲的企业：没有对冲的企业完全不面临保证金追缴，并在涨价中获得意外之财。一个正确为风险定价、却完全不为流动性定价的体系，造成的正是这种局面。

本案有助于回答此前案例留下的一个问题。Metallgesellschaft 可以视为策略失误，LDI 计划可以视为杠杆失误；而在两个互不相关的市场中同时出现两个实例，说明这项敞口很可能由市场结构造成：只要对冲需缴保证金而被对冲项目不需缴纳，这种敞口就会出现。两个 2022 年的案例都不是强制清算的产物：多数公用事业公司是自愿在交易所对冲的，养老金计划当时则豁免于清算义务，其保证金追缴来自回购与双边收取保证金的互换。但第 2 章与第 8 章所述 2008 年以后推动更多交易缴纳保证金的趋势，无论出于自愿还是强制，都扩大了这种形态的覆盖范围。

这又是第 40.1 节的教训，只是上升到了行业层面：远期卖出 50 太瓦时电力，电价每上涨 1 欧元/兆瓦时，就要缴纳 5,000 万欧元的变动保证金。因此，发电商在对冲之前承诺的流动性，应按第 8.10 节的压力测试、以 2022 年那样的价格变动来确定，而不是以寻常月份的变动来确定。推动对冲采用保证金形式的政策制定者，则应问清压力时期这笔流动性从何而来。

40.13　按模型估值，以及没有市场的头寸

还有一种机制涉及没有市场价格的头寸。第 39.11 节的审慎估值之所以存在，是因为这类头寸的入账价值由持有人自己给出；本节补充案例。

其失效模式不是欺诈（尽管欺诈总有可能），而是无法核对的估值会受压力左右，且压力是不对称的：没有人会对产生利润的估值提出异议。

典型的结构性案例有二：一是安然（Enron）在签约当日即按完整的模型价值为长期能源合同入账，把十年的预期利润变成了当期盈利；二是市场消失之后仍按模型价格持有的缺乏流动性的结构化信用产品。两者的头寸与价格出自同一来源。

防护措施就是第 39 章的那些。设立独立价格验证，是因为交易台不能自己为自己估值。例 39.9 调整中的模型风险部分（最大的单项）正是为此而设的扣除，无论是否有人怀疑出了问题，都要从资本中扣减。

这一机制与机器学习的联系很直接。神经网络定价器在训练盒（训练数据的覆盖范围）之外悄无声息的外推（[技术附注 41]）就是按模型估值，只是模型的置信度不再可见；第 39.15 节坚持把训练集作为模型的一部分加以记录，原因也在于此。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

40.14 硅谷银行：不去对冲造成的损失

这是本章最重要的案例。这家银行的资金来自集中、无存款保险且对利率敏感的存款，它持有规模可观、久期不短的证券组合，却不对冲其利率风险；2022 年，它已平掉为部分账簿持有的大部分支付固定利率互换。

例 40.7 一份互换的成本，以及缺少它的代价

假设一个 1,200 亿美元、久期 5.6 的组合：

收益率上升	经济损失（久期保持为 5.6）	占 160 亿美元权益
100 bp	\$6.7bn	42%
200 bp	\$13.4bn	84%
300 bp	\$20.2bn	**126%**
400 bp	\$26.9bn	**168%**

对冲约一半久期的支付固定利率互换会带来负的持有收益（2021 年，支付约 1% 的固定利率而收取接近零的隔夜利率，每年约为互换名义本金的 100 个基点），却能消除该列损失的约一半。这种产品标准化、流动性好、集中清算，按第 7 章的算术定价。这样的对冲毫无难度。

会计处理补上了这次失败的最后一环。归类为持有至到期的证券无需按市值计入资本，因此报告的数字完好无损，经济上的数字却不然。2022 年底未实现损失约为 150 亿美元，附注中看得到，资本中看不到；直到 2023 年 3 月，几乎全部可供出售证券的亏损出售与一次增资，才把它骤然摆到储户面前：这表明银行缺钱。

所以先后顺序是：未对冲的敞口、掩盖这一敞口的会计处理，以及一天之内就可能流失的资金基础。三者缺一不可，但任何一项单独都不足以导致倒闭。

一家银行因为没有对冲利率风险而倒闭，而它弃之不用的衍生品是本书中最平实的产品。第 3.2 节支持对冲的理由在此完全适用，也值得用来纠正“衍生品制造危险”的条件反射。

银行账簿的利率风险不在第 39 章的交易账簿规则之内。巴塞尔委员会 2016 年的标准把它放在第二支柱，并设有监管异常值检验：在规定的利率冲击情景下，权益经济价值的降幅超过一级资本的 15% 即为异常值。这一检验越过报告数字，直接看经济实质；但美国监管机构从未把它定为规则，它对硅谷银行并无约束力。

应当用第 4.12 节与第 6.7 节的工具对冲经济久期：例中组合规模 1,200 亿美元、久期 5.6，DV01 为 1,200 亿美元 $\times$ 5.6 $\times$ 0.0001 $\approx$ 6,700 万美元，而权益只有 160 亿美元；按第 7.3 节的算术估值、按这一 DV01 的一半确定规模的支付固定利率互换，本可以把例 40.7 表中的每一行减半。度量这一 DV01 时要计入持有至到期证券，不论会计上如何处理：正如第 3.8 节所说明的，互换按公允价值计入损益，持有至到期证券则不然，因此按报告的数字看，对冲反而吃亏。

40.15 反复出现的机制

纵观这些案例，有四种机制反复出现，涉及的产品却各不相同。

现金与价值是不同的量。 Metallgesellschaft、LDI 计划、2022 年的欧洲发电商、AIG，以及例 37.2 的基差交易，是同一机制的五次呈现：价值上正确的头寸可能因缺少现金而不得不平仓，而任何估值模型都不包含这一平仓过程。

规模与杠杆改变退出。 LTCM、Amaranth、Archegos 与镍案都败在平仓而非估值环节。度量描述的是头寸的分布；损失则来自头寸的市场份额，或来自使路径起决定作用的杠杆，两者都是另外的变量。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

必须有人看见整体。巴林银行、法国兴业银行与 Archegos 都属于总量确实存在、负责控制的人却没有看见的案例：前两者发生在公司内部，后者跨越多家公司。失败出在信息上，在 Archegos 案中还由工具促成。

担保有底。镍案与第 37.10 节的自动减仓都表明，本应保障市场安全的机制是有界的：在交易所，任何资源尚未动用，成交就被作废；在加密场所，保险基金一旦耗尽，盈利头寸就被强制平仓。

第五种机制独立于这四种之外。第 40.11 节的不对称不是度量的失败，而是谁有能力度量的失败；在这些类别中，也只有它以受监管的零售产品形式反复出现。第 40.13 节补充了第六种：只有持有人才能给出的估值。

案例 40.1　信息本来就在公司内部

这是各项官方调查中最一致的发现，也最令人不快，因为它排除了最省事的解释：没有人能够事先知道。

几乎在每个案例中，防止损失所需的事实在损失发生之前就已存在于机构内部。巴林银行的对账差异曾被报告，却悬而未决数月。镍空头在交易所交易的部分，交易所是看得到的，尽管该头寸有很大一部分在场外持有。信用指数交易台自身的估值在损失确认之前就已在内部引起争议。第 40.14 节中未对冲的证券组合，曾被监管检查列为问题。瑞士信贷委托的 Archegos 事后审查对此说得很明确：该行风险部门上报过集中度问题，但上报并没有改变头寸。

所以，失败很少出在发现环节，通常出在上报环节。问题有人看见了，但这一观察没有传到既有权限又有动机采取行动的人那里，或者虽然传到了，却在与创收理由的较量中落败。

因此，第 40.16 节中的改革极少是定量的。交易与结算分离、强制休假、风险条线独立于业务线汇报，以及让交易台层面的检验带有资本后果，都是为了改变观察结果的处置方式，而不是为了得出更好的观察。

对本书读者而言，令人不安的推论是：既有的度量若已被搁置或否决，改进度量毫无作用；第 39 章的大部分机制，即回测分区与附带资本后果的归因检验，旨在提高搁置与否决的代价，而非改进度量。这是正确的设计。

40.16　实际改变了什么

这些案例引发的改革呈现出并不光彩的规律。风控失败带来了真实而持久的改变。巴林银行事件之后，交易与结算分离、独立对账和强制休假成为标准做法，这类损失也变得少见，尽管 2008 年的法国兴业银行与 2011 年的瑞银（23 亿美元的未授权交易损失）表明，控制措施并不具备自我约束力。这是这个行业最清楚的一次成功，而且完全无需建模。

2008 年以后，清算改革是实质性的，第 2 章与第 27 章对此有所检视。但这些改革属于一个更大的转变，第 40.8 与 40.12 节的敞口也因它而扩大：无论自愿还是强制，让更多交易缴纳保证金，就是把信用风险转换成流动性风险，2022 年的这两次事件显示了这一转换的代价。

度量失败带来的改革最少。Amaranth 关于集中度的教训在 2006 年就已摆在眼前，Archegos 却在 2021 年换了一种产品重蹈覆辙。第 39 章的框架为流动性不足定了价，却仍未度量集中度。

第 40.14 节背后的会计问题也没有解决。掩盖这笔损失的会计处理至今仍可使用，而支持它的理由并非轻率：让持有至到期账簿按市值计入资本，会给确实打算持有到期的机构带来报表波动。缺口真实存在，而补救办法并不明显，因此这类案例还会重演。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

40.17 机构与监管者应吸取的教训

统摄各个案例的是一条规则：把衍生品本身与失败区分开来。除镍案（场所宣布合约作废）外，每个案例中的衍生品都履行了合约的约定；风控部门若归咎于衍生品本身，就会到错误的地方寻找下一个问题。失败发生在现金、规模、信息、估值与治理上，以下建议也按这几方面给出。

对金融机构：

- *在度量价值的同时度量流动性。*对每个被对冲头寸，报告压力下可能的保证金追缴与为此承诺的流动性，按总额而绝不与被对冲项目轧差（Metallgesellschaft、LDI、AIG、2022 年的发电商）。
- *按退出能力确定头寸规模。*除名义本金或 VaR 外，还要限制占未平仓量的份额与客户在各经纪商处的全部头寸，并用价格冲击成本对退出做压力测试（Amaranth、Archegos、镍案）。
- *为风控失败的代价设上限。*坚持职责分离，并为任何一个交易台可动用的保证金资金设上限，使可能被隐藏的最大头寸相对于权益很小（巴林银行、法国兴业银行）。
- *把估值的人与从估值中获利的人分开。*独立核验价格，为模型风险计提准备，风险模型的变更要先验证再用来设定限额（伦敦鲸、第 40.13 节）。
- *从失败出发。*用反向压力测试找出耗尽权益或流动性的变动，并假定他人同样持仓（LTCM、组合保险、LDI）。
- *把撤掉对冲当作一项决策。*让风险敞口不加对冲，本身就是持有一种头寸，因此撤掉对冲应受到与当初建立对冲同等的审查（硅谷银行）。

对监管者：

- *看总量。*保证金可能在每一对双边关系中都充足，在总量上却不足；跨主经纪商的头寸报告与对集中度的监管审查，覆盖的正是任何单一机构看不到的部分（Archegos、Amaranth）。
- *像监管资本一样监管流动性。*保证金把信用风险转化为流动性风险，因此缓冲应按压力下的保证金追缴确定规模，包括养老金、公用事业等非银行使用者（LDI、2022 年的发电商）。
- *打断反馈，而不是禁止策略。*当许多持有人遵循同一条规则时，熔断机制、不会在平静市场中下降的保证金，以及事先准备好的支持安排，可以切断这个循环（组合保险、LDI）。
- *公开场所的担保及其界限。*用合理的极端价格变动检验违约资源，事先公布取消交易规则（镍案）。
- *保护无力定价的买方。*须披露久期、杠杆与收益情景表，按收益形状检验适当性（橙县）。
- *看穿会计处理。*无论会计分类如何，监管度量都应涵盖经济久期与未实现损失（硅谷银行）。

在治理与文化上，无论机构还是监管者：

- *像追问不明亏损一样追问不明盈利。*被报告为低风险套利、却赚得像方向性头寸的账簿，就是方向性的；而对产生利润的估值，没有人会提出异议（巴林银行、法国兴业银行、第 40.13 节）。
- *不仅要改进发现，更要改进上报。*让风险部门独立直报首席执行官与董事会，不让交易台去裁决风险管理者的异议，因为问题通常有人提出过，只是落败了（Archegos、伦敦鲸）。
- *随风险的实际结果逐步付酬。*薪酬要递延并可追回，交易台按扣除所占风险与资本后的利润评价，使签约当日入账的十年模型利润与减半的 VaR 都得不到奖励（安然、伦敦鲸）。
- *头寸变大，就重新审批。*按一种规模批准的账簿，到了三倍规模就是另一个账簿，因此规模一旦超过事先设定的界线，就应交回原审批者重新审批（伦敦鲸、Archegos）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- *为每项风险指定负责人，并保护提出问题的人。*被报告后悬而未决数月的差异，需由一位具名高管负责解决；报告者应受保护，不因与创收理由相悖而被压制（巴林银行、第 40.15 节案例）。

40.18　中国市场：同样的机制，不同的入口

境内机构与境外中资机构的事故并不构成独立的类别，它们都可归入上述机制；之所以单独讨论，是因为在衍生品使用起步较晚、参与者构成不同的市场上，进入这些机制的入口有所不同。

卖出的期权被展期，以推迟确认损失。 2004 年，中国航油（新加坡）（中航油）卖出航油看涨期权，在价格上涨后不断展期并加码（延后到期、加大数量），最终亏损约 5.5 亿美元。

用第 18 章的语言说，卖出期权是空 gamma 头寸；开始亏损后，加倍卖出并没有改善头寸，只是推迟了损失的确认，同时成倍放大了空 gamma，而账面上看不出任何变化。这是第 40.3 节风控失败的一种形式：建仓者同时决定如何报告头寸，没有独立的一方按市值重估，估值便成了第 40.13 节所说的无法核对的估值。教训是：第 18.3 节的 gamma 说明了价格每上涨一步，空头的损失会如何加速，因此亏损中的卖出期权头寸应由独立的一方重估并决定是否止损，而不应由建仓者展期加码。

在境外交易所持有的集中空头。 2005 年，国家物资储备局在伦敦金属交易所持有大额铜空头（国储铜事件），随后价格上涨。这与 2022 年的镍案形态相同、方向相同：集中且可被市场辨认的空头，其规模本身就成为对手方掌握的信息；而 2022 年的镍空头恰恰属于一家中国生产商（青山控股）。第 40.5 节的教训在这里最直接地适用：当市场知道谁必须买回时，退出价格就不再是市场价格。境内也有作废成交的先例：1995 年 2 月 23 日“327”国债期货事件中，上海证券交易所宣布当日最后八分钟的交易无效，这与第 40.7 节伦敦金属交易所的取消属同一类处置。教训是：集中头寸的规模要按第 40.5 节的退出算术来定（占未平仓量的份额、退出所需天数、市场知道持有人身份之后的冲击），而不是按第 39.4 节为各类因子指定的流动性期间；在境外场所持仓时，还要像第 40.7 节那样，按第 2.8 节读清违约瀑布与场所在极端行情下的处置规则。

被当作对冲买入的累计期权。 2008 年，中信泰富为澳洲矿业项目的澳元需求“对冲”，买入了累计期权（accumulator）。

按第 34 章的方法拆解，结构就一目了然。累计期权在现价高于执行价时，每日按执行价买入固定数量；低于执行价时，买入*数倍*数量；触及敲出价则合约终止。这相当于持有一个小的看涨多头和一个大的看跌空头。

澳元下跌	带杠杆那一端上的损失（示意，2 倍）
10%	名义本金的 20%
20%	名义本金的 40%
30%	名义本金的 60%
40%	名义本金的 80%

需要澳元的项目，其风险在于澳元上涨。而这一工具在澳元上涨时给出小额收益，下跌时却带来加倍的损失。它不是对冲，而是以融资方式持有的空波动率头寸。它之所以被买入，是因为初始成本为零；而零成本意味着权利金被藏进了结构，第 35.10 节的估计初始价值正是为揭示这一点而设。教训是：买入结构之前，先按第 34 章的方法把它拆成期权组合，分别算出它在所防范的情形与相反情形下的收益。上表就是这一核对的结果：所担心的情形下保护被敲出终止、相反情形下须按倍数买入的头寸，算不上对冲。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

一个假定价格有下限的零售产品。 2020 年 4 月，中国银行挂钩 WTI 原油的产品“原油宝”把移仓日定在 5 月合约最后交易日的前一天，即 4 月 20 日；当日未平仓头寸按 WTI 5 月合约 −37.63 美元/桶结算。事后银保监会处罚中国银行，该行承担了客户账户中的负值部分，并向投资者赔付了部分损失。

结算价	每桶损失（按入场 20 美元）	占本金
\$0.00	\$20.00	100%
−\$10.00	\$30.00	150%
−\$37.63	\$57.63	**288%**

损失超过了本金，而产品中没有应对这种情况的机制。第 36 章解释过，可储存商品在仓储满载时为何没有零下限：持有商品需要支付仓储费用，而当无处存放时，负价格才能出清市场。产品设计假定了一个并不存在的下限，这属于第 40.11 节的适当性问题：买方无从知道该度量哪种风险，因为“价格可以为负”不在任何人的假设之中。教训是：设计或销售挂钩期货的零售产品时，要用第 5.9 节的持有成本关系与第 36.1 节关于仓储上限的分析，对标的价格的全部可能范围（包括负值）做压力测试；按上表，入场价 20 美元的头寸在结算价为零时已损失全部本金，因此移仓的时点以及损失超过本金时由谁承担，都必须事先写进产品条款，而不能假定一个市场并不保证的下限。

雪球的敲入。 2024 年初，挂钩中小盘指数的自动赎回结构在指数下跌中大面积触及敲入水平。第 35 章已完整描述这一结构及其对冲反馈，这里只强调一点：敲入不是意外事件，而是产品定义的一部分，投资者获得的票息正是承担敲入风险的报酬。第 35.6 节的发行人对冲在障碍之上缓和跌势，到障碍处转为卖出，后者与第 40.2 节“对冲本身成为市场的卖盘”属于同一机制；第 35.7 节讨论的正是许多票据共用一个障碍的情形。教训是：投资者应按第 35.11 节的方法评估票据，把敲入视为第 35.3 节回报分布的组成部分而非尾部事件，先问清敲入之后损失有多大；发行人与监管者则应按第 35.7 节统计有多少票据共用同一障碍，因为在障碍附近，这些票据的 delta 对冲会同时卖出。

共同之处。 这五个案例都不需要新的机制来解释。期权空头的展期是风控失败；境外集中空头是规模改变退出；累计期权与原油产品是复杂性被卖给无力定价的买方；雪球敲入是发行人对冲的反馈。因此教训可以原样迁移，不同的只是入口：在衍生品使用起步较晚的市场上，最常见的入口是把含权结构当作对冲工具或收益产品来买，而不是当作需要定价的头寸。

由此可以在第 40.17 节的规则之外，得出一条境内特有的规则：结构的初始成本为零时，先问权利金去了哪里。零成本从不意味着零价值，累计期权与雪球都把权利金折进了收益特征之中。第 35.10 节的估计初始价值正是为回答这一问题而计算的。

小结

在这些损失中，衍生品的表现几乎从未超出其模型的预测。衍生品本身没有失灵，失败的是它们周围的环节：现金、退出、信息、交易场所、买方的定价能力，或者干脆不做对冲的决定。各个案例中反复出现的是四种机制，而不是某种工具。

现金不同于价值。Metallgesellschaft 的堆叠对冲在任何价格下价值都持平，现金上却是灾难性的，因为保证金须即时支付，而供应合同的利润要在多年里陆续实现。2022 年同一季度，英国 LDI 计划与欧洲发电商遇到了相同的形态：对冲按日缴纳保证金，被对冲项目却不需缴纳，这说明这项敞口很可能由市场结构造成。AIG 遇到的是它的另一种形式：没有任何违约，仅因利差扩

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

大就被要求追加抵押品。

规模与杠杆改变退出，而且必须有人看见整体。LTCM、Amaranth 与 Archegos 都失败在平仓之时而非估值之时。Archegos 的各家主经纪商只为自己那一份收取保证金，整体头寸却无人看见；在巴林银行与法国兴业银行，交易员绕过了控制措施，被隐藏头寸与权益之比决定了哪一家得以存续。组合保险（1987 年）是这一机制在全市场的版本：一条为足够多人共用的对冲规则会变成市场上的卖盘本身，加深它所防范的下跌。

担保是有界的，度量也可能被放松。镍价在两天内涨到三倍多时，交易所撤销了已成交的交易，可见中央对手方的担保取决于其资源与治理。一次获批的模型变更使伦敦鲸报告的风险价值减半，头寸却纹丝未动。第五种机制另成一类：橙县无法为自己买下的产品定价，尽管没有任何信息被隐瞒。

最近的国际案例把通常的叙述反了过来。硅谷银行因不对冲利率风险而倒闭，可见把衍生品视为危险来源的看法恰恰弄反了方向。教训是把衍生品本身与失败区分开。多数案例中，防止损失所需的信息早已存在于机构内部，失败出在上报环节。风控失败带来了持久的改革，度量失败带来的改革最少。

境内机构与境外中资机构的事故同样可归入这些机制，不同的只是入口。中航油展期加码卖出期权是风控失败，国储铜的境外集中空头是规模改变退出，中信泰富的累计期权与中国银行的原油宝则是复杂性被卖给无力定价的买方。在衍生品使用起步较晚的市场上，最常见的入口是把含权结构当作对冲工具或收益产品买入，所以结构的初始成本为零时，先要问权利金去了哪里。

延伸阅读

这些事件多数产生了官方调查或受托的独立审查，而这些报告就是一手出处。关于巴林银行，可从英格兰银行银行监管委员会（Board of Banking Supervision）1995 年的调查报告读起；关于 1987 年的股灾，可读布雷迪委员会 1988 年的报告，第 16.2 节也引用了它。关于伦敦鲸，摩根大通自己的管理层工作组报告与美国参议院常设调查小组委员会的案例史（均为 2013 年）值得对照着读，因为一份是银行自己的叙述，另一份是立法机构对它的调查。关于 Archegos，律师事务所 Paul, Weiss 为瑞士信贷所作的报告（2021）是一手出处，尤其是关于头寸建立期间该行自己的风险部门报告了什么。就 2022 年的事件而言，咨询公司 Oliver Wyman 为伦敦金属交易所所作的镍暂停交易独立审查（2023）与英格兰银行 2022 年 12 月《金融稳定报告》中关于 LDI 干预的论述，都交代了当局当时不了解哪些情况，这正是值得一读的部分。关于硅谷银行，美联储 2023 年 4 月对其自身监管的审查是一手出处，对检查中的失误说得很明确。关于 AIG，美国金融危机调查委员会 2011 年的报告列出了抵押品追缴与评级下调的经过。关于 Metallgesellschaft，Culp 与 Miller（1995）和 Edwards 与 Canter（1995）值得一读的是两者的分歧而非结论：该对冲是否稳健，完全取决于是否把融资需求算作策略的一部分，而这个争论的两方就是第 40.1 节的两半。就中国部分而言，涉案企业的公告与年报以及监管部门的通报是一手出处。

练习题

40.1 用例 40.1，解释为什么这一堆叠对冲按价值计持平、按现金计却是灾难性的，并指出是哪一端产生了现金需求。

40.2 用图 40.1，指出资金缺口的峰值及其出现的时点，并解释为什么两条曲线终点相同，该策略仍会在途中失败。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

40.3 解释堆叠展期如何把一个绝对价格对冲变成跨期价差，并指出例 40.1 期货升水情形下的第一年成本。

40.4 解释巴林银行与法国兴业银行的共同之处，以及为什么同一种失败摧毁了一家而非另一家。

40.5 用例 40.3，计算耗尽 LTCM 权益的变动幅度，并解释这为何使该策略成为关于路径而非关于价值的观点。

40.6 用 Amaranth 的数字，计算 10% 参与率下退出所需天数，并解释该度量的两个假定（1 日持有期与价格不受卖方影响）为何同时失效。

40.7 用例 40.4，解释为什么每家主经纪商都能认为自己那一份的保证金已经足够，整个系统的保证金却不足。

40.8 解释镍案检验了第 2 章的哪一项假定，以及真正发生的风险究竟是什么。

40.9 用例 40.5，解释一个计划的资金状况为何能在每一步都改善，却无力满足保证金追缴。

40.10 解释为什么 AIG 的抵押品要求完全不需要发生违约，以及本案取决于第 25 章的哪一项区分。

40.11 说明该信用指数交易台采用新 VaR 模型时哪些变了、哪些没变，并把损失表示为两个报告数字各自的倍数。

40.12 用例 40.6，解释组合杠杆与工具杠杆如何相乘，由 300 bp 上升下约 16.4 亿美元的损失推算该资金池的有效久期，并计算该久期下 200 bp 上升的损失。

40.13 解释为什么橙县案中没有任何信息被隐瞒，买方仍然亏损，以及这对披露的局限意味着什么。

40.14 解释为什么一家已卖出电力远期的发电商在经济状况改善的同时面临保证金追缴，并计算电价从每兆瓦时 50 欧元升至 400 欧元时，50 太瓦时远期卖出所需的现金。

40.15 解释为什么无法被独立核对的估值会受压力左右，以及为什么这种压力是不对称的。

40.16 解释本章案例（信息本来就在公司内部）中“失败很少出在发现环节”这一结论，以及为什么相应的改革极少是定量的。

40.17 用例 40.7，计算收益率上升 300 bp 时，1,200 亿美元、久期 5.6 的组合的经济损失，并表示为 160 亿美元权益的份额。

40.18 解释持有至到期会计在同一案例中的作用，以及一笔已在附注中披露的损失为何始终没有进入资本，一次出售与一次增资却把它摆到了储户面前。

40.19 指出跨案例重复出现的四种机制，并各举一个案例。

40.20 解释哪一类失败带来了持久改革、哪一类带来的最少，并各举一例。

40.21 解释为什么把亏损的期权空头头寸加倍并不能改善头寸，只是推迟了损失的确认并放大了空 gamma，并用第 18 章的语言说明。

40.22 把累计期权拆成期权组合，并解释为什么它对需要澳元的项目而言算不上对冲。

40.23 用 2020 年原油产品的数字，计算按 20 美元入场、在 −37.63 美元结算时的损失占本金比例，并解释第 36 章为什么说不存在零下限。

40.24 说明第 40.18 节给出的境内特有的从业规则，并解释零成本结构中的权利金去了哪里。

40.25 用例 40.2 与图 40.2，计算指数从 100 跌到 90 时这些程序必须卖出的期货，并解释为什么每

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

个指数点的卖出量在保护下限附近达到峰值、而在 delta 趋近 −1 后放缓。

进阶习题

40.26 例 40.1 把一个对冲的价值曲线与现金曲线分开。构造对冲资金需求的一般度量（在抵消性盈利实现之前所要求的累计现金的分布），并把它应用到例 40.5 的 LDI 头寸上。

40.27 例 40.4 表明保证金在双边上充足而在总量上不足。设计一种能揭示总量的报告机制，说明各方须向谁披露什么，并判断该披露本身是否会推动市场价格。

40.28 第 40.5 节把退出时间当作头寸份额的函数。建立一个价格冲击与参与率成比例的平仓成本模型，确定占未平仓量 40% 的头寸的最优平仓路径，并把由此得到的成本与该头寸报告的 VaR 相比较。

40.29 镍案以取消成交告终。设计一种避免作废已成交交易的中央对手方恢复安排，说明由谁出资，并判断在这样的条款下，理性的参与者是否还会加入清算所。

40.30 第 40.14 节论证会计处理掩盖了敞口。建立银行在持有至到期会计与全面公允价值下的最优对冲决策模型，并确定在什么条件下仅凭会计选择本身就会改变对冲决策。

40.31 第 40.16 节论证度量上的失败带来的改革最少。专门针对集中度这一缺口，提出一个能够反映它的监管度量，并确定需要哪些数据、由谁提供。

40.32 本章的每个案例都是事后重建的。任选一个，找出公司内部可得的信息最早在何时已足以支持行动，再说明需要有什么样的报告，才会有人看到这些信息。

40.33 第 40.18 节把累计期权拆成一个期权组合。为一个真实的澳元累计期权定价，把它与一份等名义本金的普通远期相比较，并确定买方为“零初始成本”实际支付了多少。

40.34 原油宝（2020 年）假定了一个不存在的下限。审视一个含权零售产品的条款，找出其中所有隐含的价格假定，并设计一个能在产品发行前发现这类假定的检验流程。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！